Matemáticas Discretas 1

Clase 04

19/02/2025

Recursos de esta clase

- **Pagina web**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/
  - **Clase 2**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/lessons/mod1/clase2/
- **Diapositivas**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/assets/slides/clase2.pdf

Agenda

- Tablas de verdad

Tablas de verdad

Definición

- Herramienta tabular empleada para analizar todos los posibles valores de verdad de la expresión que evalúa.
- Alternativa a la evaluación de expresiones lógicas que facilita la tarea de evaluar.

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

Tablas de verdad

Pasos

1. Identificar las variables proposicionales.
2. Determinar el número de filas necesarias
3. Construir las columnas de las variables
4. Agregar columnas auxiliares
5. Evaluar la expresión lógica paso a paso
6. Revisar y validar la tabla

Convención: Para este curso, en las tablas de verdad, vamos a utilizar la notación binaria en ingeniería, es decir 1 para Verdadero y 0 para falso.

Tablas de verdad

Ejemplos

Obtenga la tabla de verdad asociada a cada una de las siguientes expresiones compuestas

1. $P \wedge \neg P$
2. $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg P \vee Q)$
3. $[(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q] \rightarrow \neg P$
4. $R \wedge S \rightarrow \neg T$

Tablas de verdad

Ejemplo 1: $P \wedge \neg P$

Tablas de verdad

Ejemplo 2: $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg P \ \vee Q)$

Tablas de verdad

Ejemplo 3: $[(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q] \rightarrow \neg P$

That's all Folks!